

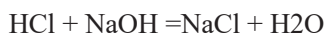
## 暑假作业 7 答案

### 3.3 酸碱中和与盐类水解

#### ➤ 知识点一 酸碱中和滴定

##### 一、酸碱中和滴定

1. 定义：酸与碱作用生成盐和水的反应称为酸碱中和反应，比如：

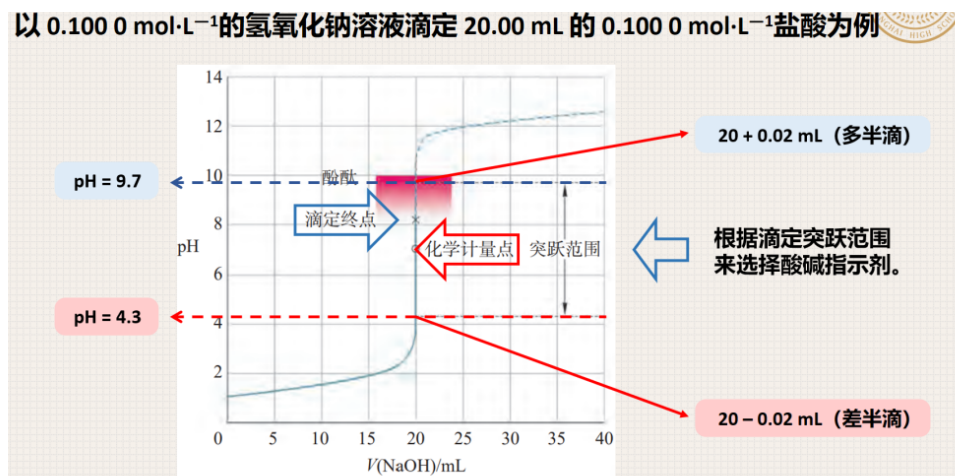


2. 定量关系：酸碱中和反应中  $\text{H}^+$  和  $\text{OH}^-$  按照 1 : 1 的计量比进行反应：

$$n(\text{H}^+) = n(\text{OH}^-)$$

$$\text{即： } c(\text{H}^+)V(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)V(\text{OH}^-)$$

3. 计量点、滴定终点：酸碱中和反应可用于物质的定量分析。用已知浓度的酸（或碱）溶液来测定未知碱（或酸）溶液的浓度，称为酸碱中和滴定，简称酸碱滴定或中和滴定。在酸碱中和滴定操作中，已知准确浓度的酸或碱溶液称为标准溶液，未知浓度的碱或酸溶液称为待测溶液。首先准确量取待测溶液的体积，然后用标准溶液进行滴定，当酸和碱恰好完全反应时达到化学计量点。选用合适的酸碱指示剂，根据指示剂颜色的变化判断中和反应的完成，并确定它为滴定终点。下面我们以  $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的氢氧化钠溶液滴定  $20.00 \text{ mL}$  的  $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  盐酸为例。



①起始点：滴定前，溶液的 pH 取决于盐酸的浓度，pH 为 1.0。

②计量点：当滴加的氢氧化钠溶液与盐酸的物质的量恰好相同时，达到化学计量点，此时溶液的 pH 等于 7.0。

③滴定突跃范围：当滴定到盐酸还有  $0.02 \text{ mL}$ （约半滴）未被中和时，溶液为酸性（ $\text{pH} = 4.3$ ）；当滴加的氢氧化钠溶液过量  $0.02 \text{ mL}$  时，溶液为碱性（ $\text{pH} = 9.7$ ），溶液的 pH 发生了突变，该 pH 范围也就是滴定突跃范围。

④滴定终点：根据滴定突跃范围来选择酸碱指示剂。这里选用酚酞做指示剂，当溶液从无色突变为浅红色时，达到滴定终点。

#### 【实验探究】

#### 强酸与强碱的中和滴定

以氢氧化钠标准溶液滴定未知浓度的盐酸为例。

### 1. 滴定管的使用

滴定管是准确测量放出液体体积的仪器，常用规格为 50 mL 和 25 mL，分度值为 0.1 mL，读数可估计到 0.01 mL。

图 3.7 是 25 mL 滴定管，分红色和蓝色两种手柄。一般用红色手柄滴定管装酸性溶液，用蓝色手柄滴定管装碱性溶液。滴定管的准备：滴定管清洗干净后，注入少量水检查活塞是否漏液。将滴定管用蒸馏水洗涤后，再分次用少量氢氧化钠标准溶液润洗滴定管 2~3 次，每次润洗液均从下端活塞放出。注入氢氧化钠标准溶液，打开活塞放出少量液体，赶尽活塞下端管内气泡使其充满液体，再慢慢调节滴定管内液面在“0”刻度处或“0”以下位置。

滴定管的读数：滴定管上一般标有棕色刻度线，为便于观察，滴定管正对刻度线管壁上有白底蓝线。由于光在空气和液体中折射率不同，液面下蓝线较粗，液面上方蓝线较细，读数时正对刻度线，平视观察蓝线粗、细交界点所对的刻度即为准确读数，如图 3.8 所示。

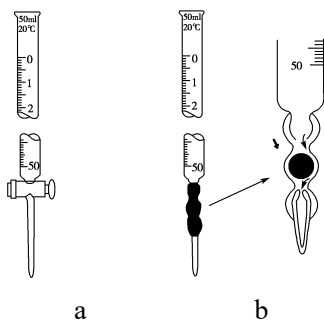
### 2. 滴定的操作

溶液的准备：用洗净并经润洗的移液管准确移取 20.00 mL（或从另一滴定管内放出）未知浓度的盐酸于 150 mL 锥形瓶中，滴加 2 滴酚酞试液。滴定的操作：滴定时，一手控制滴定管活塞，另一手用拇指、食指和中指捏住锥形瓶颈部轻轻摇动，如图 3.9 所示。

**3. 滴定终点的判断：**滴定时，要控制好速度，特别是接近终点时滴定速度应减慢。当加入最后半滴①氢氧化钠溶液恰好使溶液由无色变成浅粉红色，充分摇动，若在 30 s 内颜色不褪，即为滴定终点。计算待测盐酸的浓度。

## 二、酸碱中和滴定要点

**(1)仪器：**滴定管，铁架台，滴定管夹，锥形瓶，烧杯。



仪器 a 是酸式滴定管，仪器 b 是碱式滴定管。

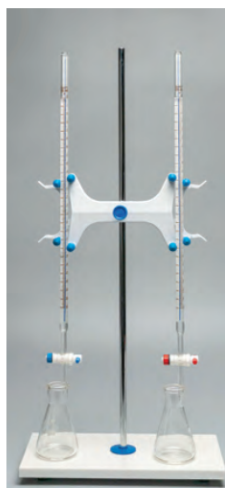


图 3.7 滴定装置

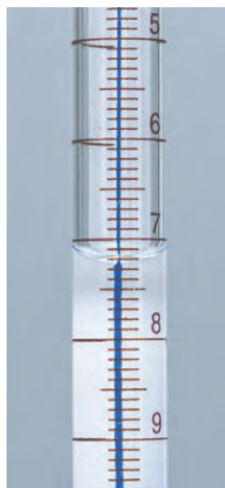


图 3.8 滴定管的读数



图 3.9 滴定操作

## (2) 滴定管的使用方法。

①查漏：使用前先检查滴定管活塞是否漏水。

②润洗：在加入反应液之前，洁净的滴定管要用所要盛装的溶液润洗 2~3 次。

③装液：分别将反应液加入到相应滴定管中，使液面位于滴定管“0”刻度线以上 2~3 mL 处。

④调液面记数据：在滴定管下放一烧杯，调节活塞，使滴定管尖嘴部分充满反应液，然后调节滴定管液面使其处于某一刻度，准确读取数值并记录。

(3)指示剂的选择原则：滴定终点时溶液的 pH 值尽可能与指示剂的变色范围一致。

用强碱滴定强酸 酚酞、甲基橙

用强酸滴定弱碱 甲基橙

用强碱滴定弱酸 酚酞

(4)误差分析：以标准酸溶液滴定未知浓度的碱(酚酞作指示剂)为例

| 步骤      | 操作                                 |        | $V_{\text{标准}}$ | $C_{\text{待测}}$ |
|---------|------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 洗涤      | 酸式滴定管未用标准溶液润洗                      |        | 变大              | 偏高              |
|         | 碱式滴定管未用待测溶液润洗                      |        | 变小              | 偏低              |
|         | 锥形瓶用待测溶液润洗                         |        | 变大              | 偏高              |
|         | 锥形瓶洗净后还留有蒸馏水                       |        | 不变              | 无影响             |
| 取液      | 放出碱液的滴定管开始有气泡，放出液体后气泡消失            |        | 变小              | 偏低              |
|         | 锥形瓶中指示剂加的过多                        |        | 变大              | 偏高              |
| 滴定      | 酸式滴定管滴定前有气泡，滴定终点时气泡消失              |        | 变大              | 偏高              |
|         | 振荡锥形瓶时部分液体溅出                       |        | 变小              | 偏低              |
|         | 部分酸液滴出锥形瓶外                         |        | 变大              | 偏高              |
|         | 溶液颜色较浅时滴入酸液过快，停止滴定后反加一滴 NaOH 溶液无变化 |        | 变大              | 偏高              |
| 读数带来的误差 | 用滴定管量取待测液                          | 先俯视后仰视 | 变小              | 偏低              |
|         |                                    | 先仰视后俯视 | 变大              | 偏高              |
|         | 标准液                                | 先俯视后仰视 | 变大              | 偏高              |
|         |                                    | 先仰视后俯视 | 变小              | 偏低              |

## ➤ 知识点二 盐类水解

### 1. 定义

在溶液中盐电离产生的离子跟水电离产生的  $H^+$  或  $OH^-$  结合生成弱电解质的反应。

### 2. 实质

盐电离  $\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{弱酸的阴离子} \rightarrow \text{结合 } H^+ \\ \text{弱碱的阳离子} \rightarrow \text{结合 } OH^- \end{array} \right\} \rightarrow \text{破坏了水的电离平衡} \rightarrow \text{水的电离程度增大} \rightarrow c(H^+) \neq c(OH^-)$

→溶液呈碱性、酸性或中性

### 3. 特点

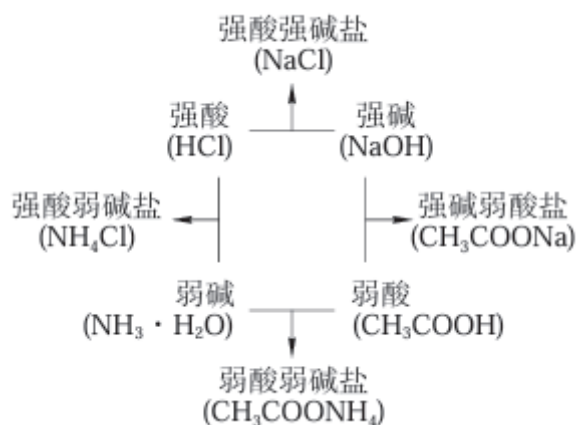
可逆 → 水解反应是可逆反应

吸热 → 水解反应是酸碱中和反应的逆反应

微弱 → 水解反应程度很微弱

### 4. 盐的分类

根据成盐的酸、碱的强弱不同可将盐进行分类。例如：



### 5. 规律

有弱才水解，越弱越水解；谁强显谁性，同强显中性。

| 盐的类型  | 实例                                                        | 是否水解 | 水解的离子                                             | 溶液的酸碱性 | 溶液的 pH |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 强酸强碱盐 | NaCl、KNO <sub>3</sub>                                     | 否    | —                                                 | 中性     | pH=7   |
| 强酸弱碱盐 | NH <sub>4</sub> Cl、<br>Cu(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>  | 是    | $\text{NH}_4^+$ 、 $\text{Cu}^{2+}$                | 酸性     | pH<7   |
| 弱酸强碱盐 | CH <sub>3</sub> COONa、<br>Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> | 是    | $\text{CH}_3\text{COO}^-$ 、<br>$\text{CO}_3^{2-}$ | 碱性     | pH>7   |

### 6. 表示方法——水解离子方程式

(1)一般来说，盐类水解的程度不大，应该用“ $\rightleftharpoons$ ”表示。盐类水解一般不会产生沉淀和气体，所以不用符号“ $\downarrow$ ”和“ $\uparrow$ ”表示水解产物。如：CuCl<sub>2</sub>、NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>水解的离子方程式：



(2)多元弱酸盐的水解是步步进行的，水解离子方程式要分步表示。如 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 水解反应的离子方程式：



(3)多元弱碱阳离子的水解简化成一步完成，如 FeCl<sub>3</sub> 溶液中： $\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$ 。

(4)能完全水解的离子组是由于水解相互促进的程度较大，书写时要用“ $\rightleftharpoons$ ”“ $\uparrow$ ”“ $\downarrow$ ”等，如 NaHCO<sub>3</sub> 与 AlCl<sub>3</sub> 混合溶液反应的离子方程式： $\text{Al}^{3+} + 3\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{CO}_2 \uparrow$ 。

## 7. 水解规律:

